

Отчет о выполненной лабораторной работе № 2

“Решение систем линейных и алгебраических уравнений”

Выполнил: Захаренков И.Д.

ст. группы 421702

Проверил: Нижников З.С.

Вариант 5

Задание 1. Исследование погрешность решения СЛАУ прямыми методами

Цель: исследовать влияние числа обусловленности матрицы системы линейных уравнений на устойчивость решения к возмущениям правой части. Убедиться в том, что системы с хорошо и плохо обусловленными матрицами коэффициентов по-разному реагируют на малые возмущения правой части — точность решения определяется числом обусловленности матрицы и величиной относительного возмущения.

1. Создание матриц в соответствии с заданными условиями, где переменная k равняется номеру варианта:

```
In[1]:= A := Table[If[i > j, 1, If[i == j, i + 1, 2]], {i, 1, 7}, {j, 1, 7}]
A // MatrixForm

Out[2]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 4 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 5 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 6 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$


In[3]:=
k = 5

Out[3]= 5

In[4]:= B := Table[2 * k * i - i^2, {i, 1, 7}]
B // MatrixForm

Out[5]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 9 \\ 16 \\ 21 \\ 24 \\ 25 \\ 24 \\ 21 \end{pmatrix}$$

```

Пункт 1

```
In[86]:= A := Table[1/(i+j-1), {i, 1, 7}, {j, 1, 7}]
```

```
A // MatrixForm
```

```
Out[87]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & \frac{1}{10} & \frac{1}{11} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & \frac{1}{10} & \frac{1}{11} & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & \frac{1}{10} & \frac{1}{11} & \frac{1}{12} & \frac{1}{13} \end{pmatrix}$$

```
In[88]:=
```

```
k = 5
```

```
Out[88]=
```

```
5
```

```
In[89]:= B := Table[3*i-2*k, {i, 1, 7}]
```

```
B // MatrixForm
```

```
Out[90]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -7 \\ -4 \\ -1 \\ 2 \\ 5 \\ 8 \\ 11 \end{pmatrix}$$

Пункт 2

- Нахождение ∞ -нормы матрицы с использованием встроенной функции **Norm** для вычисления числа обусловленности матрицы.

Число обусловленности вычисляется по формуле:

$\text{condition} = \text{Norm}(A) * \text{norm}(A^{-1})$, где A - исходная матрица, A^{-1} - обратная матрица исходной.

Обратная матрица рассчитывается по встроенной функции **Inverse**.

```
In[6]:= normA = Norm[A, Infinity]
        condA = normA * Norm[Inverse[A], Infinity]
```

```
Out[6]= 14
```

```
Out[7]= 25
```

Пункт 1

```
In[91]:= normA = Norm[A, Infinity]
        condA = normA * Norm[Inverse[A], Infinity]
```

```
Out[91]=
        363
        ---
        140
```

Пункт 2

3. Решение линейного матричного уравнения вида $AX = B$.

Для решения используется встроенная функция `LinearSolve`

Правильность расчета функции можно проверить при помощи оператора `==` (равенство), который при совпадении значений слева и справа выведет **True**, иначе **False**.

In[8]:=

```
X := LinearSolve[A, B]  
X // MatrixForm  
A.X == B
```

Out[9]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -\frac{1077}{140} \\ -\frac{97}{140} \\ \frac{253}{140} \\ \frac{393}{140} \\ \frac{107}{35} \\ \frac{20}{7} \\ \frac{33}{14} \end{pmatrix}$$

Out[10]=

True

Пункт 1

```
In[94]:= X := LinearSolve[A, B]  
X // MatrixForm  
A.X == B
```

Out[95]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 959 \\ -45\,024 \\ 495\,180 \\ -2\,150\,400 \\ 4\,331\,250 \\ -4\,058\,208 \\ 1\,429\,428 \end{pmatrix}$$

Out[96]=

True

Пункт 2

4. Создается 3 возмущенные системы путем увеличения последней строки у матрицы B на 0.01%, 0.1%, 1% соответственно. После этого находятся решения получившихся уравнений:

```
In[11]:=
B001 = B
B001[[7]] = B001[[7]] + B001[[7]] * 0.01 / 100
X001 := LinearSolve[A, B001]
X001 // MatrixForm
```

```
Out[11]=
{9, 16, 21, 24, 25, 24, 21}
```

```
Out[12]=
21.0021
```

```
Out[14]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -7.69291 \\ -0.692907 \\ 1.80709 \\ 2.80709 \\ 3.05709 \\ 2.85709 \\ 2.35744 \end{pmatrix}$$

```

```
In[15]:=
B01 = B
B01[[7]] = B01[[7]] + B01[[7]] * 0.1 / 100
X01 := LinearSolve[A, B01]
X01 // MatrixForm
```

```
Out[15]=
{9, 16, 21, 24, 25, 24, 21}
```

```
Out[16]=
21.021
```

```
Out[18]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -7.69336 \\ -0.693357 \\ 1.80664 \\ 2.80664 \\ 3.05664 \\ 2.85664 \\ 2.36014 \end{pmatrix}$$

```

```
In[19]:= B1 = B
B1[[7]] = B1[[7]] + B1[[7]] / 100
X1 := LinearSolve[A, B1]
X1 // MatrixForm
```

```
Out[19]=
{9, 16, 21, 24, 25, 24, 21}
```

```
Out[20]=

$$\frac{2121}{100}$$

```

```
Out[22]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -\frac{10777}{1400} \\ -\frac{977}{1400} \\ -\frac{2523}{1400} \\ -\frac{3923}{1400} \\ -\frac{4273}{1400} \\ -\frac{3993}{1400} \\ -\frac{1671}{700} \end{pmatrix}$$

```

Пункт 1

```

In[97]:=
B001 = B
B001[[7]] = B001[[7]] + B001[[7]] * 0.01 / 100
X001 := LinearSolve[A, B001]
X001 // MatrixForm

Out[97]=
{-7, -4, -1, 2, 5, 8, 11}

Out[98]=
11.0011

Out[100]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 972.213 \\ -45\,579. \\ 500\,730. \\ -2.1726 \times 10^6 \\ 4.37287 \times 10^6 \\ -4.09483 \times 10^6 \\ 1.44164 \times 10^6 \end{pmatrix}$$


In[101]:=
B01 = B
B01[[7]] = B01[[7]] + B01[[7]] * 0.1 / 100
X01 := LinearSolve[A, B01]
X01 // MatrixForm

Out[101]=
{-7, -4, -1, 2, 5, 8, 11}

Out[102]=
11.011

Out[104]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1091.13 \\ -50\,573.5 \\ 550\,675. \\ -2.37238 \times 10^6 \\ 4.74747 \times 10^6 \\ -4.42448 \times 10^6 \\ 1.55152 \times 10^6 \end{pmatrix}$$


In[105]:=
B1 = B
B1[[7]] = B1[[7]] + B1[[7]] / 100
X1 := LinearSolve[A, B1]
X1 // MatrixForm

Out[105]=
{-7, -4, -1, 2, 5, 8, 11}

Out[106]=

$$\frac{1111}{100}$$


Out[108]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} \frac{57\,008}{25} \\ \frac{2\,512\,986}{25} \\ \frac{5\,250\,672}{5} \\ \frac{21\,851\,088}{5} \\ 8\,493\,408 \\ \frac{193\,022\,676}{25} \\ \frac{66\,258\,192}{25} \end{pmatrix}$$


```

Пункт 2

- Находится прогнозируемая предельная относительная погрешность решения каждой возмущенной системы. Данный вид погрешности получается путем произведения предельной относительной погрешности на число обусловленности матрицы. Предельная относительная погрешность вычисляется как ∞ -норма разницы матриц B_Value и B , разделенная на ∞ -норму матрицы B

```

In[23]:=
    limitRelErr001 = Norm[B001 - B, Infinity] / Norm[B001, Infinity]
    predRelErr001 = condA * limitRelErr001

Out[24]=
    0.000084

Out[25]=
    0.0021

In[26]:=
    limitRelErr01 = Norm[B01 - B, Infinity] / Norm[B01, Infinity]
    predRelErr01 = condA * limitRelErr01

Out[26]=
    0.00084

Out[27]=
    0.021

In[28]:=
    limitRelErr1 = Norm[B1 - B, Infinity] / Norm[B1, Infinity]
    predRelErr1 = condA * limitRelErr1

Out[28]=
    21
    ---
    2500

Out[29]=
    21
    ---
    100

```

Пункт 1

```

In[109]:=

    limitRelErr001 = Norm[B001 - B, Infinity] / Norm[B001, Infinity]
    predRelErr001 = condA * limitRelErr001

Out[110]=
    0.00009999

Out[111]=
    98 509.6

In[112]:=
    limitRelErr01 = Norm[B01 - B, Infinity] / Norm[B01, Infinity]
    predRelErr01 = condA * limitRelErr01

Out[112]=
    0.000999001

Out[113]=
    984 211.

In[114]:=
    limitRelErr1 = Norm[B1 - B, Infinity] / Norm[B1, Infinity]
    predRelErr1 = condA * limitRelErr1

Out[114]=
    1
    ---
    101

Out[115]=
    1 970 389 773
    ---
    202

```

Пункт 2

6. Расчет фактической относительной ошибки вычислений, путем деления евклидовой-нормы разницы матриц X_1 и X на евклидову-норму матрицы X :

In[30]:=

```
relErr001 = Norm[X001 - X, Infinity] / Norm[X001, Infinity]
```

Out[30]=

```
0.000038997
```

In[31]:= relErr01 = Norm[X01 - X, Infinity] / Norm[X01, Infinity]

Out[31]=

```
0.000389947
```

In[32]:= relErr1 = Norm[X1 - X, Infinity] / Norm[X1, Infinity]

Out[32]=

$$\frac{42}{10\,777}$$

Пункт 1

In[116]:=

```
relErr001 = Norm[X001 - X, Infinity] / Norm[X001, Infinity]
```

Out[116]=

```
0.00951814
```

In[117]:=

```
relErr01 = Norm[X01 - X, Infinity] / Norm[X01, Infinity]
```

Out[117]=

```
0.0876712
```

In[118]:=

```
relErr1 = Norm[X1 - X, Infinity] / Norm[X1, Infinity]
```

Out[118]=

$$\frac{3003}{6128}$$

Пункт 2

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы была исследована зависимость точности решения системы линейных уравнений от числа обусловленности матрицы коэффициентов и величины возмущения правой части.

Для первой системы с хорошо обусловленной матрицей (число обусловленности) были получены относительные погрешности решения: 0,0039% при возмущении 0,01%, 0,039% при возмущении 0,1% и 0,39% при возмущении 1%. Фактические погрешности оказались значительно меньше прогнозируемых предельных значений (0,21%, 2,1% и 21% соответственно).

Для второй системы с плохо обусловленной матрицей Гильберта (число обусловленности $\text{cond}(A) \approx 9,85 \cdot 10^8$) относительные погрешности составили: 0,95% при возмущении 0,01%, 8,77% при возмущении 0,1% и 49% при возмущении 1%. Эти значения также существенно меньше теоретических оценок, но многократно превышают погрешности для хорошо обусловленной системы.

Подтвердились следующие закономерности:

- Относительная погрешность решения растет пропорционально величине возмущения правой части для обеих систем;
- Система с большим числом обусловленности демонстрирует значительно более высокую чувствительность к возмущениям: при одинаковом относительном возмущении правой части погрешность решения для плохо обусловленной матрицы в сотни раз превышает погрешность для хорошо обусловленной;
- Число обусловленности является ключевым показателем устойчивости численного решения системы линейных уравнений к возмущениям входных данных.

Таким образом, экспериментально подтверждена критическая роль числа обусловленности в обеспечении надежности численных методов решения систем линейных уравнений.

Задание 3. . Изучение итерационных методов решения СЛАУ - метода Якоби, метода Зейделя.

Цель задания: исследовать сходимость итерационных методов Якоби и Зейделя для решения системы линейных уравнений с диагональным

преобладанием. Сравнить скорость сходимости обоих методов при достижении заданной точности $\varepsilon = 10^{-3}$ для систем различной размерности ($n = 10$ и $n = 20$). Проанализировать зависимость числа итераций и достигнутой фактической точности решения от критерия завершения итерационного процесса на основе нормы невязки.

Эта формулировка:

1. Создание матриц согласно условиям задачи

Out[279]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 20 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 20 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 20 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 20 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 20 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 20 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 20 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 20 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 20 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 20 \end{pmatrix}$$

Out[280]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 190 \\ 209 \\ 228 \\ 247 \\ 266 \\ 285 \\ 304 \\ 323 \\ 342 \\ 361 \end{pmatrix}$$

2. Метод Якоби

Метод Якоби – итерационный метод численного решения систем линейных алгебраических уравнений вида $AX = B$.

Алгоритм метода Якоби

1. **Подготовка системы:** Проверить, что на главной диагонали матрицы нет нулевых элементов (если есть — переставить уравнения). Из каждого уравнения выразить соответствующую неизвестную через остальные переменные;
2. **Начальное приближение:** Задать начальный вектор решения (обычно все компоненты равны нулю или другие разумные значения);
3. **Итерационный процесс:** Вычислить новое приближение для всех неизвестных, используя значения из предыдущей итерации. Важно: при расчете всех компонент нового приближения используются только старые значения, которые не обновляются до завершения полного цикла вычислений;
4. **Проверка сходимости:** После получения нового приближения проверить, достигнута ли требуемая точность – обычно сравнивается разность между текущим и предыдущим приближениями или норма невязки с заданным порогом;
5. **Повторение или завершение:** Если точность не достигнута, перейти к шагу 3 с новым приближением; если точность достигнута – завершить вычисления и выдать результат.

Ключевая особенность метода – все компоненты нового приближения вычисляются одновременно на основе старых значений, что отличает его от метода Зейделя, где новые значения используются сразу по мере получения.

```

n = 10;
k = 5;
eps = 10^-3;
maxiter = 100;

A = Table[If[i * j, 1, 2*n], {i, 1, n}, {j, 1, n}];
B = Table[(2*n - 1)*i + n*(n + 1)/2 + (3*n - 1)*(k - 1), {i, 1, n}];

A // MatrixForm
B // MatrixForm

(* Метод Якоби *)
x = Table[0, {n}];
iter = 0;
converged = False;

While[iter < maxiter && !converged,
  xold = x;
  xnew = xold;
  For[i = 1, i ≤ n, i++,
    s = Sum[A[[i, j]] * xold[[j]], {j, 1, n}] - A[[i, i]] * xold[[i]];
    xnew[[i]] = (B[[i]] - s) / A[[i, i]];
  ];
  x = xnew;
  If[Max[Abs[x - xold]] < eta, converged = True];
  iter++;
];

```

```

Print["=== МЕТОД ЯКОБИ ==="];
If[iter > maxiter, Print["Предупреждение: решение не найдено"]];
Print["Количество итераций: ", iter];
Print["Полученное решение:", PaddedForm[N[x], {9, 8}]];

(* Точное решение для сравнения *)
xTrue = LinearSolve[A, B];
Print["Точное решение:", PaddedForm[N[xTrue], {9, 8}]];

(* Невязка: Ax - b *)
Print["Невязка полученного решения:", N[Dot[A, x] - B]];

(* Абсолютная и относительная нормы погрешности *)

```



```

absError = Norm[N[x] - N[xTrue]];
relError = Norm[N[x] - N[xTrue]] / Norm[N[xTrue]];
residual = Norm[Dot[A, N[x]] - B];

Print["Норма абсолютной погрешности = ", absError];
Print["Норма относительной погрешности = ", relError];
Print["Норма невязки (последняя итерация) = ", residual];

```

```

=== МЕТОД ЯКОБИ ===
Количество итераций: 13
Полученное решение:{ 5.00029477, 6.00029477, 7.00029477, 8.00029477, 9.00029477, 10.00029480, 11.00029480,
12.00029480, 13.00029480, 14.00029480}
Точное решение:{ 5.00000000, 6.00000000, 7.00000000, 8.00000000, 9.00000000, 10.00000000, 11.00000000,
12.00000000, 13.00000000, 14.00000000}
Невязка полученного решения:{0.00854839, 0.00854839, 0.00854839, 0.00854839, 0.00854839, 0.00854839, 0.00854839,
0.00854839, 0.00854839, 0.00854839}
Норма абсолютной погрешности = 0.000932151
Норма относительной погрешности = 0.0000297008
Норма невязки (последняя итерация) = 0.0270324

```

3. Метод Зейделя

Система уравнений представляется так, чтобы каждая переменная была выражена через другие. Однако процесс обновления переменных происходит не одновременно, а последовательно.

Алгоритм:

1. Подготовка системы: Каждое уравнение системы преобразуется таким образом, чтобы одна переменная была выражена через остальные. Проверяется, что диагональные элементы матрицы отличны от нуля;
2. Задание начального приближения: Выбирается произвольное начальное значение для всех неизвестных (обычно нулевой вектор или другое разумное предположение);
3. Последовательное обновление переменных: Начинается вычисление новых значений переменных по порядку, но с важной особенностью — как только получено обновленное значение очередной переменной, оно немедленно используется при вычислении следующих. При расчете первой переменной используются старые значения всех остальных; для второй переменной — уже новое значение первой и старые значения оставшихся; для третьей — новые значения первой и второй переменных и старые значения последующих, и так далее;
4. Проверка точности: После завершения полного цикла вычислений всех переменных проверяется, достигнута ли требуемая точность (сравнивается разность последовательных приближений или норма невязки с заданным порогом);
5. Повторение или остановка: Если точность не достигнута, процесс повторяется с новыми значениями; если достигнута — итерации прекращаются и выдается найденное решение;

```
n = 10;  
k = 5;
```

```
eps = 10^-3;  
maxiter = 100;
```

```
A = Table[If[i ≠ j, 1, 2*n], {i, 1, n}, {j, 1, n}];  
B = Table[(2*n - 1)*i + n*(n + 1)/2 + (3*n - 1)*(k - 1), {i, 1, n}];
```

(* Метод Зейделя *)

```
x = Table[0, {n}];  
iter = 0;  
converged = False;
```

```
While[iter < maxiter && !converged,  
  xold = x;  
  For[i = 1, i ≤ n, i++,  
    s = Sum[A[[i, j]] * x[[j]], {j, 1, n}] - A[[i, i]] * x[[i]];  
    x[[i]] = (B[[i]] - s) / A[[i, i]];  
  ];  
  If[Max[Abs[x - xold]] < eta, converged = True];  
  iter++;  
];
```

```

Print["=== МЕТОД ЗЕЙДЕЛЯ ==="];
If[iter > maxiter, Print["Предупреждение: решение не найдено"]];
Print["Количество итераций: ", iter];
Print["Полученное решение:", PaddedForm[N[x], {9, 8}]];

(* Точное решение для сравнения *)
xTrue = LinearSolve[A, B];
Print["Точное решение:", PaddedForm[N[xTrue], {9, 8}]];

(* Невязка: Ax - b *)
Print["Невязка полученного решения:", N[Dot[A, x] - B]];

(* Абсолютная и относительная нормы погрешности *)
absError = Norm[N[x] - N[xTrue]];
relError = Norm[N[x] - N[xTrue]] / Norm[N[xTrue]];
residual = Norm[Dot[A, N[x]] - B];

Print["Норма абсолютной погрешности = ", absError];
Print["Норма относительной погрешности = ", relError];

=== МЕТОД ЗЕЙДЕЛЯ ===
Количество итераций: 6
Полученное решение:{ 4.99996580, 5.99996242, 6.99996793, 7.99997793, 8.99998876, 9.99999787, 11.00000400,
12.00000690, 13.00000730, 14.00000610}
Точное решение:{ 5.00000000, 6.00000000, 7.00000000, 8.00000000, 9.00000000, 10.00000000, 11.00000000,
12.00000000, 13.00000000, 14.00000000}
Невязка полученного решения:{-0.000764799, -0.00082903, -0.000724461, -0.000534354, -0.000328646, -0.000155618,
-0.0000396342, 0.0000162349, 0.0000237337, 0.}
Норма абсолютной погрешности = 0.0000661948
Норма относительной погрешности = 2.10914x10-6
Норма невязки (последняя итерация) = 0.00148903

```

Для матрицы 20x20:

Out[375]//MatrixForm=

[illegible]

Out[376]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 485 \\ 524 \\ 563 \\ 602 \\ 641 \\ 680 \\ 719 \\ 758 \\ 797 \\ 836 \\ 875 \\ 914 \\ 953 \\ 992 \\ 1031 \\ 1070 \\ 1109 \\ 1148 \\ 1187 \\ 1226 \end{pmatrix}$$

=== МЕТОД ЯКОБИ ===

Количество итераций: 15

Полученное решение: { 5.00020501, 6.00020501, 7.00020501, 8.00020501, 9.00020501, 10.00020500, 11.00020500, 12.00020500, 13.00020500, 14.00020500, 15.00020500, 16.00020500, 17.00020500, 18.00020500, 19.00020500, 20.00020500, 21.00020500, 22.00020500, 23.00020500, 24.00020500 }

Точное решение: { 5.00000000, 6.00000000, 7.00000000, 8.00000000, 9.00000000, 10.00000000, 11.00000000, 12.00000000, 13.00000000, 14.00000000, 15.00000000, 16.00000000, 17.00000000, 18.00000000, 19.00000000, 20.00000000, 21.00000000, 22.00000000, 23.00000000, 24.00000000 }

Невязка полученного решения: { 0.0120955, 0.0120955, 0.0120955, 0.0120955, 0.0120955, 0.0120955, 0.0120955, 0.0120955, 0.0120955, 0.0120955, 0.0120955, 0.0120955, 0.0120955, 0.0120955, 0.0120955, 0.0120955, 0.0120955, 0.0120955, 0.0120955, 0.0120955 }

Норма абсолютной погрешности = 0.000916826

Норма относительной погрешности = 0.0000131378

Норма невязки (последняя итерация) = 0.0540928

=== МЕТОД ЗЕЙДЕЛЯ ===

Количество итераций: 7

Полученное решение: { 5.00001210, 6.00001125, 7.00000995, 8.00000836, 9.00000665, 10.00000490, 11.00000330, 12.00000180, 13.00000050, 13.99999940, 14.99999860, 15.99999810, 16.99999770, 17.99999760, 18.99999760, 19.99999780, 20.99999800, 21.99999830, 22.99999860, 23.99999900 }

Точное решение: { 5.00000000, 6.00000000, 7.00000000, 8.00000000, 9.00000000, 10.00000000, 11.00000000, 12.00000000, 13.00000000, 14.00000000, 15.00000000, 16.00000000, 17.00000000, 18.00000000, 19.00000000, 20.00000000, 21.00000000, 22.00000000, 23.00000000, 24.00000000 }

Невязка полученного решения: { 0.000511478, 0.000478077, 0.000427348, 0.000365658, 0.000298637, 0.000231044, 0.000166694, 0.000108458, 0.000058298, 0.0000173454, -0.0000139973, -0.0000359375, -0.0000491637, -0.0000547155, -0.0000538569, -0.0000479594, -0.0000384002, -0.0000264778, -0.0000133506, 0. }

Норма абсолютной погрешности = 0.0000236959

Норма относительной погрешности = 3.39554×10^{-7}

Норма невязки (последняя итерация) = 0.00100338

Вывод:

В работе исследованы итерационные методы Якоби и Зейделя для систем размерности $n = 10$ и $n = 20$ с заданной точностью. Результаты подтверждают теоретические положения о сходимости методов для систем с диагональным преобладанием.

Метод Зейделя продемонстрировал значительное преимущество в скорости: для $n = 10$ потребовалось 6 итераций против 13 у метода Якоби, для $n = 20$ – 7 итераций против 15. Это объясняется использованием уже вычисленных значений переменных на текущей итерации.

Метод Зейделя обеспечивает также более высокую точность: относительная погрешность составила $2,11 \cdot 10^{-6}$ ($n = 10$) и $3,40 \cdot 10^{-6}$ ($n = 20$) против $2,97 \cdot 10^{-5}$ и $1,31 \cdot 10^{-5}$ у метода Якоби. Норма невязки для метода Зейделя составила 0,0015 и 0,001 соответственно, что в разы меньше, чем у метода Якоби (0,027 и 0,054).

При увеличении размерности системы вдвое число итераций возросло незначительно для обоих методов, что свидетельствует об их стабильности для матриц с хорошим диагональным преобладанием.